

1과목 : 멀티미디어개론

- USB 저장장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① PC와 주변장치를 접속하는 버스 규격이다.
 ② 소형 경량이어서 휴대용 저장장치로 각광을 받고 있다.
 ③ 병렬 버스 형태로 구성되어 있다.
 ④ USB는 Universal Serial Bus의 약자이다.
- Client와 Server 간에 FTP 프로토콜을 이용하여, 파일을 교환하고자 할 때에 사용하는 데이터 전송모드가 아닌 것은?
 ① 패킷모드 ② 스트림모드
 ③ 블록모드 ④ 압축모드
- 근거리 무선통신 규격(IEEE 802.15.4)을 기반으로 블루투스의 저속버전이라고도 불리며, 대규모 센서 네트워크를 구성할 수 있는 무선 통신 기술은?
 ① RFID ② Wi-Fi
 ③ WLAN ④ ZigBee
- 디지털 네트워크상에서 멀티미디어에 관련된 종합적인 프레임 워크를 제공하는 기술은?
 ① MPEG-3 ② MPEG-10
 ③ MPEG-5 ④ MPEG-21
- 미국 버클리 대학에서 개발한 센서 네트워크를 위해 디자인된 컴포넌트 기반 내장형 운영체제로 이벤트 기반 멀티태스킹을 지원하는 것은?
 ① Tiny OS ② NES C
 ③ Net OS ④ OS2
- 2개의 서로 다른 이미지나 3차원 모델 사이에 점진적으로 변화해 가는 모습을 보여주는 애니메이션 기법은?
 ① 모핑 ② 도려내기 효과
 ③ 입자시스템 ④ 과장효과
- 포트번호가 443이며, 넷스케이프 사에서 개발한 보안 프로토콜은?
 ① IP ② SSL
 ③ RDP ④ L2TP
- 클라우드의 중앙 데이터센터 대신 거리상 가까이 위치한 끝단에서 데이터를 분석하고 이용하는 분산형 클라우드 컴퓨팅 방식은?
 ① Process Automation ② Edge Computing
 ③ Gopher Service ④ Meltdown
- 이메일 보안 기술 중 하나인 PGP(Pretty Good Privacy)에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① 개인이 개발한 보안기술이다.
 ② 전자우편의 수신부인 방지를 지원한다.
 ③ 기밀성과 무결성 등을 지원한다.
 ④ RSA와 IDEA 등의 암호화 알고리즘을 사용한다.
- 사람과 사물, 사물과 사물 간에 지능통신을 할 수 있는 M2M(Machine to Machine)의 개념을 인터넷으로 확장하여 사물은 물론, 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호 작용하는 개념은?

- IoT ② RFID
 ③ VRML ④ xHTML
- 구글에서 2016년 5월에 발표한 데이터 분석 및 인공지능에 특화된 딥 러닝용 하드웨어는?
 ① GPU(Graphic Processing Unit)
 ② TPU(Tensor Processing Unit)
 ③ Nand Flash Memory
 ④ Blockchain
- 운영체제에서 실행상태에 있는 프로그램의 인스턴스를 지칭하는 것은?
 ① System ② Program
 ③ Record ④ Process
- 온라인과 오프라인 소비채널을 융합한 마케팅을 통해 소비자의 구매를 촉진하는 새로운 비즈니스 모델은?
 ① O2O(Online to Offline) ② Open Market
 ③ Closed Market ④ Complex Market
- EBCDIC 코드는 몇 개의 비트로 구성되는가?
 ① 4 ② 7
 ③ 8 ④ 16
- 데이터 암호를 위한 공개 Key 알고리즘에 속하는 것은?
 ① DES ② SEED
 ③ RSA ④ RC4
- 해커가 무선 네트워크를 찾기 위해 무선장치를 가지고 주위의 AP(Access Point)를 찾는 과정을 말하며 무선 랜 해킹 과정의 초기단계에 사용하는 방법은?
 ① Spoofing ② Sniffing
 ③ War Driving ④ Analog Dialing
- LAN 관련 프로토콜 중 CSMA/CD에 대한 프로토콜은?
 ① IEEE 802.9 ② IEEE 802.5
 ③ IEEE 802.6 ④ IEEE 802.3
- 한 공격자가 여러 시스템을 동시에 사용하여 한 대상을 공격하는 공격의 종류는?
 ① 스푸핑(SPOOFING)
 ② 스니핑(SNIFFING)
 ③ 세션 하이재킹(SESSION HIJACKING)
 ④ 분산도스(DDOS)
- 다음은 무엇에 대한 설명인가?

네트워크의 각 노드에 유일한 IP 주소를 자동으로 할당하고 관리하는 서비스이다.

 ① POP ② DHCP
 ③ S/MIME ④ SMTP
- UNIX 명령 중 도스 명령 "dir"과 유사한 기능을 갖는 것은?
 ① cp ② dr
 ③ ls ④ rm

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 다음 중 프리즘을 통과한 백색광에서 무지개색과 같이 연속된 색의 띠로 발견된 것을 무엇이라 하는가?
 ① CMYK ② RGB
 ③ 파장 ④ 스펙트럼
22. 웹 가상 커뮤니티에서 개인을 상징하는 대표적인 심벌로 원래 분신, 화신을 뜻하는 말은?
 ① 사인(Sign) ② 아이콘(Icon)
 ③ 볼릿(Bullet) ④ 아바타(Avatar)
23. 특정 컬러를 표현하는 제한된 색 모드에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 이중 톤 모드(duotone)에서는 2에서 4가지 색상 잉크를 사용하여 이미지를 만든다.
 ② 비트맵 모드는 두 색상 값 중 하나(Black or White)를 사용하여 이미지 픽셀을 표현한다.
 ③ 그레이스케일 모드는 256레벨의 그레이스케일을 사용하여 이미지를 표현한다.
 ④ 인덱스 색상모드는 최대 216색상을 사용한다.
24. 다음 중 마케팅 커뮤니케이션의 기능으로 포함되지 않는 것은?
 ① 정보기능 ② 제시기능
 ③ 조정기능 ④ 구조기능
25. 2차원에서 모든 방향으로 펼쳐진 무한히 넓은 영역을 의미하며 형태를 생성하는 요소로서의 기능을 가진 것은?
 ① 점 ② 선
 ③ 면 ④ 입체
26. 다음 중 웹 2.0 서비스에 해당하지 않는 것은?
 ① 페덱스(FedEx)
 ② 위키피디아(Wikipedia)
 ③ 팟캐스팅(PodCasting)
 ④ 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service)
27. 슈브렐(M.E. Chevreul)의 색채조화 이론 중 활기찬 시각적 효과를 주고 유쾌한 감정을 유발하는 조화는?
 ① 반대색의 조화 ② 주조색의 조화
 ③ 근접보색의 조화 ④ 등간격 3색 조화
28. 다음 중 컴퓨터 애니메이션의 특수효과에 해당하지 않는 것은?
 ① 모핑(Morphing)
 ② 로토스코핑(Rotoscoping)
 ③ 입자 시스템(Particle System)
 ④ 벡터 애니메이션(Vector-Based Animation)
29. 다음 중 아트디렉터의 역할이 아닌 것은?
 ① 애니메이터 ② 프로그래머
 ③ 일러스트레이터 ④ 그래픽디자이너
30. 디지털카메라나 스캐너 등의 색채 영상 입력 장비나 컴퓨터 모니터를 포함한 각종 색채 영상 디스플레이 장비에 사용하는 컬러 코드는?

- ① RGB 코드 ② CMYK 코드
 ③ HSB(HSV) 코드 ④ YUV 코드
31. 저드의 색채조화 원칙 중 배색에 있어서 공통된 상태와 성질이 있을 때 조화한다는 원리는?
 ① 질서의 원리 ② 동류의 원리
 ③ 친밀의 원리 ④ 명료의 원리
32. 인터넷 비즈니스 모델의 구성요소 중 일부이다. 올바른 설명이 아닌 것은?
 ① Contents : 웹사이트가 가지고 있는 디지털화 된 정보
 ② Customization : 개별 사용자를 위한 맞춤화 서비스
 ③ Commerce : 웹상에서 이뤄지는 상품 판매 관련 거래
 ④ Communication : 자신들의 공통 관심사에 대하여 의견과 정보를 교환하는 사용자 간의 비공식적인 공동체
33. 계슈탈트의 심리법칙 중 거리가 가까운 요소끼리 하나의 묶음으로 보이는 것은?
 ① 근접성의 원리 ② 폐쇄성의 원리
 ③ 유사성의 원리 ④ 연속성의 원리
34. 그래픽 디자인 요소 중 선에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 직선은 수평선, 수직선, 대각선이 있다.
 ② 색과 결합하여 공간감이나 입체감을 나타낸다.
 ③ 공간에 있는 방향성과 길이가 있다.
 ④ 크기가 없는 점의 연장으로서 점의 이동에 따라 직선, 곡선이 생성된다.
35. 다음 중 웹 페이지의 이미지 구성요소로 잘못된 것은?
 ① 로고 ② 아이콘
 ③ 메뉴 ④ 사이트맵
36. 다음 중 인터넷/웹 기반 서비스가 아닌 것은?
 ① E-Mail ② FTP(File Transfer Protocol)
 ③ Portal Site ④ Graphic Tablet
37. 디자인의 조건 중 최소의 재료와 노력에 의해 최대의 효과를 얻고자 하는 원리는?
 ① 합목적성 ② 질서성
 ③ 경제성 ④ 독창성
38. 다음 중 이미지의 구성요소인 픽셀(Pixel)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 픽처(Picture)와 구성요소(Element)의 복합어다.
 ② 픽셀은 더 이상 부분으로 나눌 수 없는 개체이다.
 ③ 디지털 시스템과 가장 유사한 이미지는 바로 모자이크다.
 ④ 픽셀은 둘 이상의 값을 갖고 있다.
39. 시나리오 구성요소와 설명이 바르게 연결된 것은?
 ① 모티브(Motive) - 삽입장면
 ② 프롤로그(Prologue) - 영화의 본 내용 뒤에 보여 지는 해설
 ③ 내러티브(Narrative) - 스토리의 구성
 ④ 내레이션(Narration) - 영화의 내용을 소개하는 도입부분

40. 멀티미디어 디자인을 할 때 각 파일명을 만들 때 잘못된 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 1, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
- ① 파일명에는 공백을 주지 않는다.
 - ② 파일명의 앞부분에는 파일이 속하는 그룹을 표시해 주어 각 파일의 구분에 도움을 준다.
 - ③ 파일명은 보안을 위해 사용되는 것이므로 디자이너만이 알 수 있는 암호화된 문자를 사용하면 안 된다.
 - ④ 파일의 성격을 파악할 수 있는 파일명을 사용한다.

3과목 : 멀티미디어저작

41. XQuery에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① Sum과 같은 집계함수를 제공한다.
 - ② SQL과 유사한 SELECT - FROM - WHERE 구조를 유지하고 있다.
 - ③ 다양한 내장함수를 제공한다.
 - ④ 구조화 된 XML 문서에 대한 복잡한 질의를 수행할 수 있다.
42. 데이터베이스의 상태를 변환시키기 위하여 논리적 기능을 수행하는 하나의 작업 단위는?
- ① 프로시저 ② 모듈
 - ③ 트랜잭션 ④ 도메인
43. AJAX에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① SOAP / XML 등 SW 통신 프로토콜을 이용
 - ② XML과 XSLT를 이용한 데이터 교환 및 변경
 - ③ XMLHttpRequest를 이용한 비동기 데이터 검색
 - ④ 모든 것을 결합시켜 정리해 주는 ASP Script 사용
44. HTML5의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① Web Database : 표준 SQL을 사용해 질의할 수 있는 DB 제공
 - ② Web Worker : 웹 어플리케이션과 서버 간의 양방향 통신기능 제공
 - ③ Web Storage : 웹 어플리케이션에서 데이터를 저장할 수 있는 기능 제공
 - ④ Web Form : 입력 형태를 보다 다양하게 제공
45. 자바스크립트의 변수에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 변수를 사용하기 위해서는 반드시 먼저 변수 형을 선언하여야 한다.
 - ② 문자열과 정수를 더하면 정수가 된다.
 - ③ 숫자로 시작되는 변수명을 사용할 수 있다.
 - ④ 밑줄(_)로 시작되는 변수명을 사용할 수 있다.
46. 스타일시트의 텍스트 문자 속성에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① Text-Align : 글자를 정렬한다.
 - ② Text-Decoration : 글자에 밑줄 등을 지정한다.
 - ③ Text-Indent : 소문자를 대문자로 변환한다.
 - ④ Text-Spacing : 글자와 글자 사이의 간격을 지정한다.
47. 액션스크립트 3.0의 접근 제어자 종류가 아닌 것은?

- ① Private ② Protected
- ③ Internal ④ Packaged

48. 자바스크립트에서 문자열의 특정 위치에 있는 한 개의 문자를 찾아내려 할 때, 사용하는 문자열 객체 메소드는?
- ① charAt() ② ArrayOf()
 - ③ replace() ④ search()
49. 데이터베이스의 물리적 설계에 포함되지 않는 것은?
- ① 저장 레코드 양식 설계
 - ② 트랜잭션 인터페이스 설계
 - ③ 레코드 집종의 분석 및 설계
 - ④ 접근 경로 설계
50. 이미지를 인식하지 못하는 브라우저나 이미지 보기 옵션이 꺼져있을 경우 이미지 대신 텍스트를 넣어서 그 이미지가 무엇인지 알 수 있도록 해 주는 태그는?
- ① PRE ② ALT
 - ③ ALIGN ④ UL
51. 현재 HTML 문서의 모든 태그를 선택하는 JQuery 표현식은?
- ① \$('SQL#') ② \$(''.')
 - ③ \$('*') ④ \$('HTML')
52. 붕어빵을 만드는 붕어빵 틀에 비유되는 객체 모델의 개념은?
- ① 캡슐화 ② 정보은닉
 - ③ 클래스 ④ 인스턴스
53. 자바스크립트 연산자 중 우선순위가 가장 낮은 것은?
- ① != ② ||
 - ③ () ④ &&
54. 릴레이션 R1에 속한 애트리뷰트의 조합인 외래키를 변경하려면 이를 참조하고 있는 R2의 릴레이션의 기본키도 변경해야 하는데 이를 무엇이라고 하는가?
- ① 카디널리티 ② 개체 무결성
 - ③ 참조 무결성 ④ 기본키
55. 하이퍼시스템의 구성요소인 링크에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 노드 간의 연결 관계를 형성하는 역할을 한다.
 - ② 문서 참조를 위한 연결기능을 담당한다.
 - ③ 표, 그림 등의 항목들을 관련정보와 연결한다.
 - ④ 주제를 표현하기 위한 기본 단위이며, 정보의 저장 단위이다.
56. DTD 명세를 확장하고 개선한 것으로, XML 문서의 내용과 구조를 정의하기 위해 사용되는 것은?
- ① XSLT ② XPath
 - ③ XML Schema ④ SAX
57. 다음 SQL 문장 중 column1의 값이 널 값(Null Value) 인 경우를 검색하는 문장은?
- ① select * from ssTable where column1 is null;
 - ② select * from ssTable where column1 = null;

- ③ select * from ssTable where column1 EQUALS null;
④ select * from ssTable where column1 not null;

58. HTML5에서 사용자의 위치정보를 알려주는 API는?

- ① Publication ② Geolocation
③ Localization ④ Weblocation

59. HTML5에서 지정한 문자로 끝나는 속성에 대해서만 스타일을 적용하는 속성 선택자는?

- ① \$ ② ~
③ && ④ ##

60. 다음 중 Canvas에 2차 베이지어(Bezier) 곡선을 그리는 HTML5 함수는?

- ① beginfillRect() ② contxtmoveTo()
③ quadraticCurveTo() ④ curvelineTo()

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 사람의 허리로부터 상반신을 담은 촬영기법은?

- ① 바스트 샷(Bust Shot)
② 웨이스트 샷(Waist Shot)
③ 클로즈 업(Close Up)
④ 풀 샷(Full Shot)

62. 사운드 편집에서 룸 톤(Room Tone) 에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 인위적으로 조성한 음향효과 이다.
② 룸 노이즈(Room Noise) 라고도 한다.
③ 앰비언트 사운드(Ambient Sound) 의 일종이다.
④ 특정 방(Room) 이나 세트 안에서 발생하는 소음이다.

63. 다음 NURBS sphere의 다음과 같이 선택된 구성요소 중 UV 선상의 CV의 외곽을 한꺼번에 조절할 수 있는 구성요소는?

- ① Hull ② Isoparm
③ Edit Point ④ Control Vertex

64. 스레숄드(Threshold) 이상의 오디오 신호가 들어오면 회로를 통과시키고, 그 이하의 신호는 통과되지 못하도록 회로를 닫는 원리로 작동하는 시그널 프로세서는?

- ① 리미터(Limiter)
② 노이즈 게이트(Noise Gate)
③ 덕커(Ducker)
④ 디에서(De-esser)

65. 아날로그 파형을 디지털 형태로 변환하는 과정에서 발생하는 화이트 노이즈를 인위적으로 첨가하여 양자화 잡음과 음의 왜곡을 줄이는 방법은?

- ① 디더링 ② 클리핑
③ 앤티앨리어싱 ④ 절환오차

66. 디지털비디오 촬영기술 중 화면을 구성하는 구도의 원칙이 아닌 것은?

- ① 헤드 룸(Head Room) 유지 원칙
② 리드 룸(Lead Room) 유지 원칙

- ③ 3등분의 원칙
④ 앵글 고정 원칙

67. 다음 중 점토를 사용하는 애니메이션을 무엇이라 하는가?

- ① 셀 애니메이션 ② 입자 시스템
③ 로토스코핑 ④ 클레이 애니메이션

68. 대역폭이 적은 통신매체 에서도 전송이 가능하고 양방향 멀티미디어를 구현할 수 있는 A/V(Audio/Video) 표준 부호화 방식으로, 64kbps급의 초저속 고압축률 실현을 목적으로 하는 동영상 압축 표준안은?

- ① MPEG-1 ② MPEG-2
③ MPEG-4 ④ MPEG-7

69. GIF(Graphic Interchange Format) 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 높은 압축률과 빠른 실행 속도가 장점이다.
② 압축방식은 LZW(Lempel - Ziv - Welch) 알고리즘을 사용한다.
③ 색상정보는 그대로 두고 압축하기 때문에 사진압축에 가장 유리한 방법이다.
④ 미국 Compuserve 사에서 자체 개발 서비스를 통해 이미지를 전송할 목적으로 개발되었다.

70. 다음 중 1889년 토머스 에디슨이 창안한 영상기는?

- ① 키네토스코프 ② 유토스코프
③ 씨네마토그래프 ④ 고우몬

71. 비디오를 압축할 때 고려사항이 아닌 것은?

- ① 초당 필요 Frame 수
② 압축률에 따른 화질의 변화
③ 압축 및 복원 속도
④ 플러그인 적용여부

72. 3차원 그래픽 생성과정으로 올바른 것은?

- ① 투영 → 모델링 → 렌더링
② 렌더링 → 모델링 → 투영
③ 모델링 → 투영 → 렌더링
④ 모델링 → 렌더링 → 투영

73. 애니메이션 제작 기법 중 두 개의 키 프레임 사이의 중간단계를 자연스럽게 연결하여 전체 애니메이션을 만드는 기법은 어느 것인가?

- ① 레이어 ② 트위닝
③ 렌더링 ④ 포지션

74. 앞 컷이 사라져 가는데 맞추어 다음 컷이 조금씩 나타나는 기법으로 컷과 컷이 자연스럽게 연결되도록 하는 장면 전환 기법은?

- ① 페이드 인 ② 디졸브
③ 프리즈 프레임 ④ 페이드 아웃

75. 사운드를 구성하는 3요소가 아닌 것은?

- ① 진폭(Amplitude) ② 음색(Tone Color)
③ 주파수(Frequency) ④ 미디(Midi)

76. 다음 중 가상현실을 구성하는 요소와 거리가 먼 것은?
 ① 몰입감 ② 정체감
 ③ 상호작용 ④ 자율성
77. 현실감 있는 애니메이션 동작을 위하여 움직임에 흐릿한 잔상을 표현하는 기법은?
 ① 모션 블러(Motion Blur)
 ② 모션 매스(Motion Math)
 ③ 모션 트래킹(Motion Tracking)
 ④ 모션 트위닝(Motion Tweening)
78. 다음 중 렌더링(Rendering) 기법에 속하지 않는 것은?
 ① Z 버퍼 기법 ② 모핑 기법
 ③ 카툰 렌더링 ④ 레이트레이싱 기법
79. 호주의 블리스(C.K. Bliss)가 발명한 것으로 블리스 심볼릭스(Bliss symbolics)라고도 불리는 국제적인 그림 문자 시스템은?
 ① 아이소타입(Isotype)
 ② 시멘토그래피(SementoGraphy)
 ③ 포노그램(Phonogram)
 ④ 다이어그램(Diagram)
80. 이미지와 그래픽에서 점, 선, 곡선 그리고 원 등이 기하학적 객체로 표현되어 화면 확대 시 화질의 저하가 발생하지 않는 그래픽 방식은?
 ① BMP ② Vector
 ③ Painting ④ Raster Graphic

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	④	①	①	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	③	③	③	④	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	④	③	①	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	②	④	④	③	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	④	③	④	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	③	④	③	①	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	②	①	④	④	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	②	④	②	①	②	②	②